

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東北大理系数学 2027 Vol.2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

数 学 〔理系〕

(経済〔理系〕・理・医・歯・薬・工・農)

試験時間 150 分 | 満点 100 点 | 大問 6 題

| 注 意 事 項

- 試験開始の合図まで、この問題紙を開いてはいけない。
- 問題は大問

1

 ~

6

 の 6 題からなる。すべてに解答すること。
- 解答は必ず各問題別の解答欄に記入し、裏に記入してはいけない。
- 答えだけでなく、結論に至る過程も記述すること。

- 3 n を正の整数とする。 n 枚の硬貨を同時に投げ、表が出た硬貨だけを集めて再び同時に投げる、という操作を繰り返す。投げる硬貨がなくなった時点で操作を終了し、終了までに行った操作の回数を X とする。各硬貨の表裏の出る確率はそれぞれ $\frac{1}{2}$ であり、すべての試行は互いに独立とする。以下の問いに答えよ。

(1) $n = 2$ のとき、 $P(X \leq 1)$, $P(X \leq 2)$, $P(X \leq 3)$ を求めよ。

(2) 0 以上の整数 k に対し

$$P(X \leq k) = \left(1 - \frac{1}{2^k}\right)^n$$

が成り立つことを示せ。

(3) $n = 3$ のときの X の期待値 $E(X)$ を求めよ。ただし、 $E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} \{1 - P(X \leq k)\}$ が成り立つことは用いてよい。

- 4 n を正の整数とし、 $x^2 + y^2 \leq n^2$ を満たす整数の組 (x, y) の個数を a_n とする。以下の問いに答えよ。

(1) a_1 と a_2 を求めよ。

(2) 次の不等式が成り立つことを示せ。

$$\pi \left(n - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 \leq a_n \leq \pi \left(n + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2$$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^2}$ を求めよ。また、 $x^2 + y^2 \leq n^2$ を満たし、 x, y がともに正の整数であるような組 (x, y) の個数を b_n とするとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n^2}$ を求めよ。

3 n を正の整数とする。2 人 A, B が、それぞれ 1 枚の硬貨を n 回ずつ投げ、表の出た回数を数える。A の表の回数が B の表の回数より多いという事象の確率を p_n とする。硬貨の表裏の出る確率はそれぞれ $\frac{1}{2}$ であり、すべての試行は互いに独立とする。以下の問いに答えよ。

(1) p_2 を求めよ。

(2) A の表の回数と B の表の回数が等しい確率は $\frac{{}^{2n}C_n}{4^n}$ であることを示せ。

(3) p_n を n を用いて表せ。

(4) A が $n+1$ 回, B が n 回硬貨を投げるとき, A の表の回数が B の表の回数より多い確率は, n によらず $\frac{1}{2}$ であることを示せ。

4 n を 2 以上の整数とする。 $1, 2, \dots, n$ を 1 列に並べたもの $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ を 1 つの並べ方とよぶ。並べ方に対し, $i < j$ かつ $a_i > a_j$ を満たす整数の組 (i, j) の個数を I とする。並べ方は $n!$ 通りあり, どれも同様に確からしく選ばれるものとする。以下の問いに答えよ。

(1) $n = 3$ のとき, I のとりうる値と, それぞれの確率を求めよ。

(2) I の期待値 $E(I)$ を求めよ。

(3) $N = \frac{n(n-1)}{2}$ とおく。 $I = N$ となる並べ方はただ 1 つであり, $I = 1$ となる並べ方はちょうど $n-1$ 個であることを示せ。また, $0 \leq m \leq N$ を満たす整数 m に対し, $I = m$ となる並べ方の個数と $I = N - m$ となる並べ方の個数は等しいことを示せ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 定点から放物線までの最短距離

【(1) C 上の点を $P(x, x^2)$ とすると

$$g(x) = AP^2 = x^2 + (x^2 - a)^2$$

であり, AP が最小になることと $g(x)$ が最小になることは同値である。

$$g'(x) = 2x + 2(x^2 - a) \cdot 2x = 2x(2x^2 + 1 - 2a).$$

$a \leq \frac{1}{2}$ のとき $2x^2 + 1 - 2a \geq 1 - 2a \geq 0$ であり, $x \neq 0$ では $2x^2 + 1 - 2a > 0$ である。よって $g'(x)$ の符号は x の符号に一致し, g は $x \leq 0$ で減少, $x \geq 0$ で増加する。最小を与えるのは $x = 0$ で, 最も近い点は原点 $(0, 0)$ である。

$a > \frac{1}{2}$ のとき $2x^2 + 1 - 2a = 0$ の解は $x = \pm\sqrt{a - \frac{1}{2}}$ である。これらを $\pm\beta$ ($\beta > 0$) とおくと, $g'(x) = 4x(x - \beta)(x + \beta)$ であり増減は次の通りである。

x	$\cdots$	$-\beta$	$\cdots$	0	$\cdots$	β	$\cdots$
$g'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	$\searrow$	極小	$\nearrow$	極大	$\searrow$	極小	$\nearrow$

2 つの極小値は $g(\pm\beta)$ で等しいから, 最小を与える点は $\left(\pm\sqrt{a - \frac{1}{2}}, a - \frac{1}{2}\right)$ の 2 点である。

【(2) $a \leq \frac{1}{2}$ のときは $g(0) = a^2$ だから $d(a) = |a|$ である。

$a > \frac{1}{2}$ のときは $\beta^2 = a - \frac{1}{2}$ より

$$g(\beta) = \beta^2 + (\beta^2 - a)^2 = \left(a - \frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = a - \frac{1}{4}$$

だから $d(a) = \sqrt{a - \frac{1}{4}}$ である。よって